

描画動作のための力覚提示デバイスによる相補教示支援

Complemental Learning Assist by a force sense presentation device for drawing operation

16EH064 高橋 奈央

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 序論

近年の社会的問題として技術や技能の伝承がある。団塊世代が定年を迎え熟練者が半減していくなか、若手への技能の伝承は経験を積み時間をかけて会得するため、その対応が急務である。この問題を解決するため技能の伝承を支援する人間機械システムの研究が行われている。人間機械システムとは、操作者がミスを起こすことを前提により高いパフォーマンスを発揮できるように機会が支援する枠組みである。例えば書道などでは、はねやはらいといった筆運びを直接手をとって指導することがある。筆に与えている力は目で観測できないためこのように力情報を伝え、動作の感覚を教示することは技能の伝承に有用である。

ハプティックインタフェースを用いて筆づかいや筆圧を教示する研究がある [1]。筆運びを力覚で提示することで熟達を支援するシステムであるが、提示が熟練者から学習者へ一方方向であるため学習が受動的になってしまう欠点があった。力情報を双方向に伝えることのできる操作インタフェースを用いた技能の伝承システムとしてハプティックグローブを用いた演奏支援の研究がある [2]。この研究では位置と力情報を熟練者と学習者の双方向に伝える制御を行い、そのフードバックゲインを変化させることで学習効果に変化が生じることを確認した。また、教示者と学習者の相性により最適なフードバックが異なることが示唆された。

本研究では描画動作に着目し、操作インタフェースのフードバックゲインを最適化することで技能伝承効果を高めることを目指す。本稿では提案手法である力覚支援の有用性を確認するため次元の描画と力覚の関係について検討する。

2 提案手法

力情報を双方向に伝える手法としてバイラテラル制御がある。バイラテラル制御系を Fig. 1 に示す。モータよりセンサレスで力を推定する手法として、外乱オブザーバ (DOB)、これを反力推定オブザーバ (RFOB) を用いる。DOB はモータモデルより推定したトルクと実際のトルクの差分を指令値に反映することで外乱の消去を行う。DOB 導入後にもう一度トルクを推定し実トルクとの差分から、モータに加えられる外力を求めることができる。これを RFOB という。推定した力を教示者と学習者の位置を一致、RFOB で推定した反力を教示者と学習者で反作用になるようトルクを入力することで互いの動作の感覚を感じることができる。このとき、フードバックする位置ゲインパラメータと力ゲインパラメータ

タを変更することで、学習者に教示者の動作を強調させたり抑制させて感じさせることも可能となる。バイラテラル制御による学習効果の変化を確認し、描画の教示における力覚フィードバックの検討を行う。

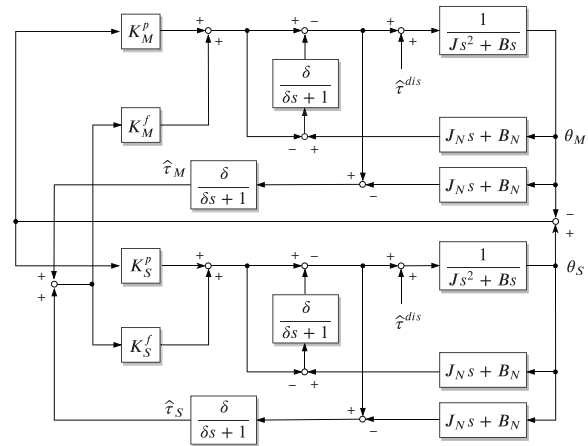


Fig. 1 制御系

3 実験環境

構成する実験環境を Fig. 3 に示す。デバイスは教示者と学習者でそれぞれ用意し、リアルタイムで力を共有することができる。

運筆タスクを Fig. 2 に示す。Unity を用いて作成し、一次元操作デバイスの操作方向と垂直な方向に描画エリアがスライドすることで、二次元の描画が行える。一次元操作においては描画する軌道を表示した状態でタスクを行う者を熟練者とし、軌道が見えない状態でタスクを行うものを学習者とする。バイラテラル制御を行ったときに行わなかったときの熟達効果を比較し、提案手法の有用性を確認する。熟達評価は教示後の学習者の筆の位置、速度、傾き、圧力データを教示前と比較し、熟練者のものに近似した場合熟達したと評価する。

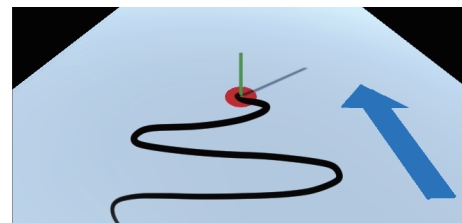


Fig. 2 実験環境

4 実験結果

予備実験として、モータのバイラテラル制御を行った結果を Fig. 4, 5 に示す。

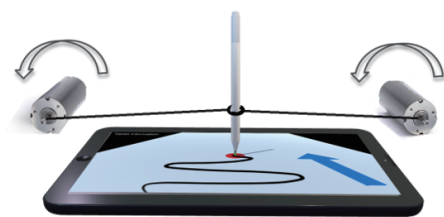


Fig. 3 実験タスク

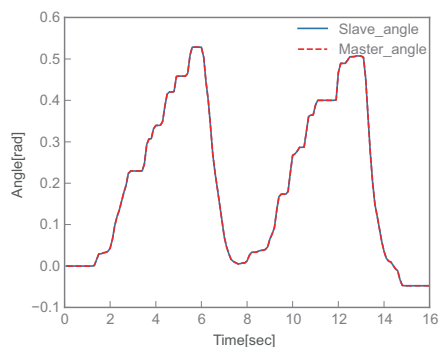


Fig. 4 位置

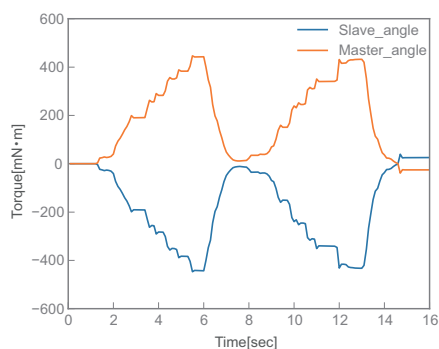


Fig. 5 力

教示者と学習者の位置は一致，反力は反作用になっていることが確認できた。

5 今後の展望

一次元力覚提示タスクを完成させ，描画動作におけるバイラテラル制御の有用性を確認する．3次元力覚入出力デバイス Touch へ提案システムを実装し，バイラテラル制御系におけるリアルタイム学習可能な学習器の設計を行う．操作インタフェースのフードバックゲインを最適化することで技能伝承効果を高めることを目指す．

参考文献

- [1] 佐久間正泰, et al. SPIDAR による遠隔書道教示システム. 電子情報通信学会技術研究報告. MVE, マルチメディア・仮想環境基礎, 99.363: 27-32, 1999.
- [2] K. Ashimori and H. Igarashi, "Complementai learning assist for musical instruments by haptic presentation," 2018 IEEE 15th International Workshop on Advanced Motion Control (AMC), Tokyo, 2018, pp. 175-180.